

Results Tables

1 Atari Results

EWC forgetting latex:

	0-SpaceInvaders	1-Krull	2-BeamRider	3-Hero	4-StarGunner	5-MsPacman	Avg $\pm$ SEM
0-SpaceInvaders	–	5.2 $\pm$ nan	1.6 $\pm$ nan	-1.4 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	1.1 $\pm$ nan
1-Krull	–	–	-6.2 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	-0.6 $\pm$ nan	6.5 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan
2-BeamRider	–	–	–	-0.1 $\pm$ nan	-0.6 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan
3-Hero	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan
4-StarGunner	–	–	–	–	–	0.6 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan
5-MsPacman	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	5.2 $\pm$ nan	-2.3 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	1.5 $\pm$ nan	0.4 $\pm$ nan

EWC transfer latex:

	0-SpaceInvaders	1-Krull	2-BeamRider	3-Hero	4-StarGunner	5-MsPacman	Avg $\pm$ SEM
0-SpaceInvaders	–	–	–	–	–	–	–
1-Krull	1.3 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	1.3 $\pm$ nan
2-BeamRider	5.7 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	–	–	–	–	2.6 $\pm$ nan
3-Hero	0.0 $\pm$ nan	0.4 $\pm$ nan	-0.4 $\pm$ nan	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
4-StarGunner	0.3 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	4.0 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan	–	–	1.3 $\pm$ nan
5-MsPacman	4.4 $\pm$ nan	-4.4 $\pm$ nan	3.1 $\pm$ nan	-1.5 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	–	0.4 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	2.3 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	2.2 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	–	0.9 $\pm$ nan

P&C forgetting latex:

	0-SpaceInvaders	1-Krull	2-BeamRider	3-Hero	4-StarGunner	5-MsPacman	Avg $\pm$ SEM
0-SpaceInvaders	–	7.1 $\pm$ nan	-1.4 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	1.8 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan	1.6 $\pm$ nan
1-Krull	–	–	9.7 $\pm$ nan	-4.7 $\pm$ nan	1.5 $\pm$ nan	3.2 $\pm$ nan	2.4 $\pm$ nan
2-BeamRider	–	–	–	-0.7 $\pm$ nan	2.9 $\pm$ nan	6.4 $\pm$ nan	2.9 $\pm$ nan
3-Hero	–	–	–	–	2.3 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	1.1 $\pm$ nan
4-StarGunner	–	–	–	–	–	0.2 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan
5-MsPacman	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	7.1 $\pm$ nan	4.2 $\pm$ nan	-1.8 $\pm$ nan	2.1 $\pm$ nan	2.1 $\pm$ nan	1.9 $\pm$ nan

P&C transfer latex:

	0-SpaceInvaders	1-Krull	2-BeamRider	3-Hero	4-StarGunner	5-MsPacman	Avg $\pm$ SEM
0-SpaceInvaders	–	–	–	–	–	–	–
1-Krull	0.2 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.2 $\pm$ nan
2-BeamRider	-1.2 $\pm$ nan	2.1 $\pm$ nan	–	–	–	–	0.5 $\pm$ nan
3-Hero	0.0 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
4-StarGunner	5.5 $\pm$ nan	-5.4 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	–	–	-0.0 $\pm$ nan
5-MsPacman	5.2 $\pm$ nan	-4.3 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	–	0.1 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	1.9 $\pm$ nan	-1.9 $\pm$ nan	0.3 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	–	0.1 $\pm$ nan

2 Procgén Results

IMPALA forgetting latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	3.4 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	3.8 $\pm$ nan	-1.4 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan
1-Dodgeball	–	–	2.1 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan	-0.7 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan
2-Ninja	–	–	–	6.5 $\pm$ nan	2.7 $\pm$ nan	-2.3 $\pm$ nan	2.3 $\pm$ nan
3-Starpilot	–	–	–	–	0.4 $\pm$ nan	1.8 $\pm$ nan	1.1 $\pm$ nan
4-Bigfish	–	–	–	–	–	1.2 $\pm$ nan	1.2 $\pm$ nan
5-Fruitbot	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	3.4 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	3.5 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan

IMPALA transfer latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	–	–	–	–	–	–
1-Dodgeball	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
2-Ninja	4.7 $\pm$ nan	-2.7 $\pm$ nan	–	–	–	–	1.0 $\pm$ nan
3-Starpilot	-0.2 $\pm$ nan	1.7 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	–	–	–	0.1 $\pm$ nan
4-Bigfish	8.8 $\pm$ nan	-6.9 $\pm$ nan	-0.7 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	–	–	0.2 $\pm$ nan
5-Fruitbot	1.9 $\pm$ nan	-1.0 $\pm$ nan	-1.0 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	–	0.0 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	3.0 $\pm$ nan	-2.2 $\pm$ nan	-0.9 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	–	0.2 $\pm$ nan

EWC forgetting latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	0.8 $\pm$ nan	-5.8 $\pm$ nan	8.4 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	-0.0 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan
1-Dodgeball	–	–	6.3 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	1.7 $\pm$ nan
2-Ninja	–	–	–	6.2 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	2.3 $\pm$ nan
3-Starpilot	–	–	–	–	1.0 $\pm$ nan	4.5 $\pm$ nan	2.7 $\pm$ nan
4-Bigfish	–	–	–	–	–	5.2 $\pm$ nan	5.2 $\pm$ nan
5-Fruitbot	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	0.8 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	4.9 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	2.0 $\pm$ nan	1.9 $\pm$ nan

EWC transfer latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	–	–	–	–	–	–
1-Dodgeball	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
2-Ninja	-1.4 $\pm$ nan	-2.3 $\pm$ nan	–	–	–	–	-1.8 $\pm$ nan
3-Starpilot	0.0 $\pm$ nan	2.4 $\pm$ nan	-2.0 $\pm$ nan	–	–	–	0.1 $\pm$ nan
4-Bigfish	5.9 $\pm$ nan	-4.5 $\pm$ nan	6.6 $\pm$ nan	-6.6 $\pm$ nan	–	–	0.3 $\pm$ nan
5-Fruitbot	2.9 $\pm$ nan	-1.2 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	-1.7 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	–	0.1 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	1.5 $\pm$ nan	-1.4 $\pm$ nan	1.4 $\pm$ nan	-4.1 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	–	-0.1 $\pm$ nan

ONLINE EWC forgetting latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	5.6 $\pm$ nan	-0.6 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan
1-Dodgeball	–	–	6.6 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	1.4 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	2.2 $\pm$ nan
2-Ninja	–	–	–	6.2 $\pm$ nan	1.8 $\pm$ nan	0.4 $\pm$ nan	2.8 $\pm$ nan
3-Starpilot	–	–	–	–	0.8 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan
4-Bigfish	–	–	–	–	–	-5.5 $\pm$ nan	-5.5 $\pm$ nan
5-Fruitbot	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	5.6 $\pm$ nan	3.0 $\pm$ nan	2.8 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan	-0.7 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan

ONLINE EWC transfer latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	–	–	–	–	–	–
1-Dodgeball	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
2-Ninja	-0.4 $\pm$ nan	-5.7 $\pm$ nan	–	–	–	–	-3.0 $\pm$ nan
3-Starpilot	-1.2 $\pm$ nan	8.7 $\pm$ nan	-6.3 $\pm$ nan	–	–	–	0.4 $\pm$ nan
4-Bigfish	1.2 $\pm$ nan	-3.8 $\pm$ nan	3.2 $\pm$ nan	-1.8 $\pm$ nan	–	–	-0.3 $\pm$ nan
5-Fruitbot	-1.4 $\pm$ nan	-3.0 $\pm$ nan	2.9 $\pm$ nan	-1.0 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	–	-0.4 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	-0.3 $\pm$ nan	-0.9 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	-1.4 $\pm$ nan	0.7 $\pm$ nan	–	-0.5 $\pm$ nan

P&C forgetting latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	1.4 $\pm$ nan	1.8 $\pm$ nan	-1.3 $\pm$ nan	2.8 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan
1-Dodgeball	–	–	0.8 $\pm$ nan	2.7 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	0.0 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan
2-Ninja	–	–	–	-2.0 $\pm$ nan	5.7 $\pm$ nan	-0.4 $\pm$ nan	1.1 $\pm$ nan
3-Starpilot	–	–	–	–	-1.8 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	-0.9 $\pm$ nan
4-Bigfish	–	–	–	–	–	-0.3 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan
5-Fruitbot	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	1.4 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	1.7 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan

P&C transfer latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	–	–	–	–	–	–
1-Dodgeball	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
2-Ninja	4.4 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan	–	–	–	–	2.1 $\pm$ nan
3-Starpilot	2.1 $\pm$ nan	2.7 $\pm$ nan	-0.4 $\pm$ nan	–	–	–	1.5 $\pm$ nan
4-Bigfish	-2.9 $\pm$ nan	-3.6 $\pm$ nan	-2.1 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	–	–	-2.2 $\pm$ nan
5-Fruitbot	6.1 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	–	1.3 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	1.9 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	-0.4 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	-0.2 $\pm$ nan	–	0.4 $\pm$ nan

CLEAR forgetting latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	3.2 $\pm$ nan	0.3 $\pm$ nan	2.4 $\pm$ nan	-0.0 $\pm$ nan	0.4 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan
1-Dodgeball	–	–	0.6 $\pm$ nan	-0.3 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	1.8 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan
2-Ninja	–	–	–	-1.7 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	5.7 $\pm$ nan	1.4 $\pm$ nan
3-Starpilot	–	–	–	–	-0.4 $\pm$ nan	0.3 $\pm$ nan	-0.1 $\pm$ nan
4-Bigfish	–	–	–	–	–	-1.5 $\pm$ nan	-1.5 $\pm$ nan
5-Fruitbot	–	–	–	–	–	–	–
Avg $\pm$ SEM	–	3.2 $\pm$ nan	0.5 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	0.2 $\pm$ nan	1.3 $\pm$ nan	0.8 $\pm$ nan

CLEAR transfer latex:

	0-Climber	1-Dodgeball	2-Ninja	3-Starpilot	4-Bigfish	5-Fruitbot	Avg $\pm$ SEM
0-Climber	–	–	–	–	–	–	–
1-Dodgeball	0.0 $\pm$ nan	–	–	–	–	–	0.0 $\pm$ nan
2-Ninja	5.1 $\pm$ nan	-7.7 $\pm$ nan	–	–	–	–	-1.3 $\pm$ nan
3-Starpilot	0.4 $\pm$ nan	1.0 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	–	–	–	0.5 $\pm$ nan
4-Bigfish	4.7 $\pm$ nan	-2.3 $\pm$ nan	0.6 $\pm$ nan	-0.0 $\pm$ nan	–	–	0.8 $\pm$ nan
5-Fruitbot	-0.3 $\pm$ nan	-1.1 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	-1.0 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan	–	-0.4 $\pm$ nan
Avg $\pm$ SEM	2.0 $\pm$ nan	-2.5 $\pm$ nan	0.1 $\pm$ nan	-0.5 $\pm$ nan	0.9 $\pm$ nan	–	-0.0 $\pm$ nan